МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы ПМ23 _____ Р. В. Касьянов

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Создайте пользователя user1, назначьте пароль и выполните вход

```
sa@astra:~$ sudo useradd -m -s bin/bash user1
[sudo] пароль для sa:
useradd: неверная оболочка «bin/bash»
sa@astra:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash user1
sa@astra:~$ sudo passwd user1
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: СЛИШКОМ короткий
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: является палиндромом
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
sa@astra:~$ |
```

Рисунок 0 – Создание пользователя

```
sa@astra:~$ su - user1
Пароль:
user1@astra:~$ |
```

Рисунок 1 – Процесс входа

2. Создайте файл в домашней директории с содержимым «hello» и правами по умолчанию

```
user1@astra:~$ echo "hello" > ~/file.txt
user1@astra:~$ ls -l ~/file.txt
-rw-r--r-- 1 user1 user1 6 мар  4 14:34 /home/user1/file.txt
user1@astra:~$ |
```

Рисунок 2 – Вывод ls –l

3. Назначьте права 000 и проверьте отсутствие чтения и записи

```
user1@astra:~$ chmod 000 ~/file.txt
user1@astra:~$ cat ~/file.txt
cat: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@astra:~$ echo "worllld" >> ~/file.txt
-bash: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@astra:~$ |
```

Рисунок 3 – Обе попытки с сообщениями об ошибке

4. Назначьте права 400 и проверьте чтение, но невозможность записи

```
user1@astra:~$ chmod 400 ~/file.txt
user1@astra:~$ cat ~/file.ttx
cat: /home/user1/file.ttx: Нет такого файла или каталога
user1@astra:~$ cat ~/file.txt
hello
user1@astra:~$ echo "Hello how are you? xD"
Hello how are you? xD
user1@astra:~$ норм
-bash: норм: команда не найдена
user1@astra:~$ echo "Hello how are you? xD" >> ~/file.txt
-bash: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@astra:~$ |
```

Рисунок 4 – Успешное чтение и ошибка записи

5. Назначьте права 600 и проверьте чтение и запись

```
user1@astra:~$ chmod 600 ~/file.txt
user1@astra:~$ cat ~/file.txt
hello
user1@astra:~$ echo "world" >> ~/file.txt
user1@astra:~$ cat ~/file.txt
hello
world
user1@astra:~$ |
```

Рисунок 5 – Вывод cat после добавления

6. Назначьте права 006 и проверьте, что user1 (владелец) не может читать/писать

```
user1@astra:~$ chmod 006 ~/file.txt
user1@astra:~$ cat ~/file.txt
cat: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@astra:~$ echo "hello2" >> ~/file.txt
-bash: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@astra:~$ |
```

Рисунок 6 – Отказ в доступе

Задание 2.

1. Скопируйте исполняемый файл cat в домашнюю директорию

```
user1@astra:~$ cp /bin/cat ~/mycat
user1@astra:~$ ls -l ~/mycat
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 40080 мар  4 14:47 /home/user1/mycat
user1@astra:~$
```

Рисунок 7 – Копирование и вывод ls -l

2. Выполните чтение файла file.txt с помощью ~/mycat

```
user1@astra:~$ cp /bin/cat ~/mycat
user1@astra:~$ ls -l ~/mycat
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 40080 мар  4 14:47 /home/user1/mycat
user1@astra:~$ ~/mycat ~/file.txt
/home/user1/mycat: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@astra:~$ chmod 600 ~/file.txt
user1@astra:~$ ~/mycat ~/file.txt
hello
world
user1@astra:~$
```

Рисунок 8 – Успешное выполнение

3. Назначьте права 600 на mycat и проверьте невозможность запуска

```
user1@astra:~$ chmod 600 ~/mycat
user1@astra:~$ ~/mycat ~/file.txt
-bash: /home/user1/mycat: Отказано в доступе
user1@astra:~$
```

Рисунок 9 – Ошибка

4. Назначьте права 100 и проверьте, что запуск снова работает

```
user1@astra:~$ chmod 100 ~/mycat
user1@astra:~$ ~/mycat ~/file.txt
hello
world
user1@astra:~$
```

Рисунок 10 – Успешный запуск

Задание 3.

1. Создайте каталог ~/folder и файл внутри с содержимым «hello»

```
user1@astra:~$ mkdir ~/folder
user1@astra:~$ echo "hellllo" > ~/folder/file.txt
user1@astra:~$ ls -ld ~/folder
drwxr-xr-x 2 user1 user1 4096 мар  4 14:57 /home/user1/folder
user1@astra:~$ ls -l ~/folder/file.txt
-rw-r--r-- 1 user1 user1 8 мар  4 14:57 /home/user1/folder/file.txt
user1@astra:~$
```

Рисунок 11 – Содержимое

2. Назначьте на каталог права 000 и проверьте, что нельзя просмотреть содержимое

```
user1@astra:~$ chmod 000 ~/folder
user1@astra:~$ ls -l ~/folder
ls: невозможно открыть каталог '/home/user1/folder': Отказано в доступе
user1@astra:~$ ls -ld ~/folder
d--------- 2 user1 user1 4096 мар  4 14:57 /home/user1/folder
user1@astra:~$ cd ~/folder
-bash: cd: /home/user1/folder: Отказано в доступе
user1@astra:~$
```

Рисунок 12 – Ошибки ls и cd

3. Назначьте права 400 (только чтение) и проверьте возможность просмотра списка файлов, но без доступа к ним

```
user1@astra:~$ chmod 400 ~/folder
user1@astra:~$ ls -l ~/folder
ls: невозможно получить доступ к '/home/user1/folder/file.txt': Отказано в доступе
итого 0
-????????? ? ? ? ?            ? file.txt
user1@astra:~$ cat ~/folder/file.txt
cat: /home/user1/folder/file.txt: Отказано в доступе
user1@astra:~$ touch ~/folder/new.txt
touch: невозможно выполнить touch для '/home/user1/folder/new.txt': Отказано в доступе
user1@astra:~$
```

Рисунок 13 – Вывод ls и ошибки cat и touch

4. Назначьте права 600 (чтение+запись) и убедитесь, что ситуация не изменилась

```
user1@astra:~$ chmod 600 ~/folder
user1@astra:~$ ls -l ~/folder
ls: невозможно получить доступ к '/home/user1/folder/file.txt': Отказано в доступе
итого 0
-????????? ? ? ? ?            ? file.txt
user1@astra:~$ cat ~/folder/file.txt
cat: /home/user1/folder/file.txt: Отказано в доступе
user1@astra:~$ touch ~/folder/new.txt
touch: невозможно выполнить touch для '/home/user1/folder/new.txt': Отказано в доступе
user1@astra:~$
```

Рисунок 14 – Те же ошибки

5. Назначьте права 700 (rwx для владельца) и проверьте доступ

```
user1@astra:~$ chmod 700 ~/folder
user1@astra:~$ cd ~/folder
user1@astra:~/folder$ cat file.txt
hellllo
user1@astra:~/folder$ touch new.txt
user1@astra:~/folder$ rm new.txt
user1@astra:~/folder$
```

Рисунок 15 – Все операции выполнены

Задание 4.

1. От root создайте файл ~/file2.txt с правами по умолчанию

```
user1@astra:~/folder$ exit
выход
sa@astra:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sa:
root@astra:~# touch /home/user1/file2.txt
root@astra:~# echo "helloooo" > /home/user1/file2.txt
root@astra:~# chown root:root /home/user1/file2.txt
root@astra:~# chmod 644 /home/user1/file2.txt
root@astra:~# ls -l /home/user1/file2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 9 мар  4 15:10 /home/user1/file2.txt
root@astra:~#
```

Рисунок 16 – Вывод ls -l

2. Назначьте на файл права 007 (владелец и группа ничего, остальные всё)

```
root@astra:~# chmod 007 /home/user1/file2.txt
root@astra:~# ls -l /home/user1/file2.txt
-------rwx 1 root root 9 мар  4 15:10 /home/user1/file2.txt
root@astra:~#
```

Рисунок 17 – ls -l с правами -------rwx

3. Добавьте пользователя user1 в ACL файла с правами только на чтение (4)

```
root@astra:~# setfacl -m u:user1:r /home/user1/file2.txt
root@astra:~# getfacl /home/user1/file2.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/user1/file2.txt
# owner: root
# group: root
user::---
user:user1:r--
group::---
mask::r--
other::rwx

root@astra:~# su - user1
user1@astra:~$ cat ~/file2.txt
helloooo
user1@astra:~$ echo "world" >> ~/file2.txt
-bash: /home/user1/file2.txt: Отказано в доступе
user1@astra:~$
```

Рисунок 18 – Вывод getfacl, успешное чтение, ошибка записи

4. Установите на файл маску ACL с правами 0 (m::)

```
root@astra:~# sudo -i
root@astra:~# setfacl -m m::0 /home/user1/file2.txt
root@astra:~# su - user1
user1@astra:~$ cat ~/file2.txt
helloooo
user1@astra:~$ echo "test" >> ~/file2.txt
user1@astra:~$ cat ~/file2.txt
helloooo
test
```

Рисунок 19 – Отказ в доступе, вывод getfacl с маской 0

Вопросы

1. **Какой командой можно изменить владельца файла/папки?**
   Ответ: chown (например, chown user:group file).
2. **Какой командой можно изменить права доступа на файл/папку?**
   Ответ: chmod (например, chmod 755 file).
3. **Что дает право read на файл?**
   Ответ: Право читать содержимое файла.
4. **Что дает право write на файл?**
   Ответ: Право изменять содержимое файла (перезаписывать или дописывать).
5. **Что дает право execute на файл?**
   Ответ: Право запускать файл как программу/скрипт.
6. **Что дает право read на папку?**
   Ответ: Право читать список имён файлов в папке (но не их метаданные).
7. **Что дает право write на папку?**
   Ответ: Право создавать, удалять и переименовывать объекты внутри папки (только при наличии права execute).
8. **Что дает право execute на папку?**
   Ответ: Право "входить" в папку (переходить в неё командой cd), а также получать доступ к метаданным файлов внутри (например, для stat).
9. **Что дает право write вместе с execute на папку?**
   Ответ: Возможность создавать, удалять и переименовывать файлы внутри папки.
10. **Если обычный пользователь является владельцем файла и на него установлены права 007, сможет ли пользователь прочитать файл командой cat?**
    Ответ: Нет, не сможет. Алгоритм проверки прав сначала смотрит, является ли пользователь владельцем. Если да, то применяются права владельца (первые три бита). В правах 007 для владельца установлено 0 (нет прав). Проверка завершается, и пользователь не получает прав от категории "остальные".